

## Activitat 2 — L'efecte dels coeficients

Descobrir com el coeficient  $a$  canvia l'orientació i l'obertura de la paràbola, i com  $c$  la desplaça amunt o avall, treballant amb les famílies  $y = ax^2$  i  $y = ax^2 + c$ .

### Idea clau

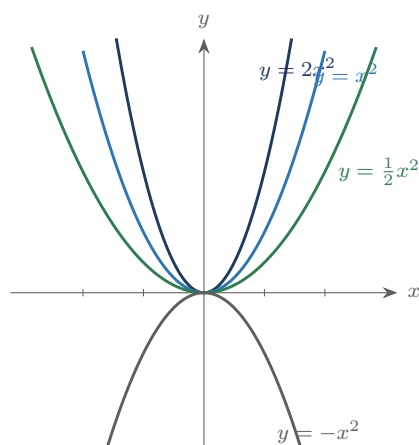
Totes les paràboles s'assemblen, però cada coeficient les modifica d'una manera concreta i **predictible**. Si aprens a llegir els coeficients, sabràs quina forma tindrà una paràbola *abans* de dibuixar-la. Comencem per les famílies més senzilles.

### El coeficient $a$ : orientació i obertura

Què fa la  $a$  a  $y = ax^2$

- **Signe:** si  $a > 0$ , la paràbola obre cap **amunt** ( $\smile$ ); si  $a < 0$ , cap **avall** ( $\frown$ ).
- **Mida:** com més gran és  $|a|$ , més **estreta** (tancada) és la paràbola; com més petit, més **ampla** (oberta).

El vèrtex, en aquesta família, continua a l'origen  $(0, 0)$ .



Com més gran  $|a|$ , més estreta; amb  $a < 0$ , obre cap avall.

### El coeficient $c$ : amunt o avall

Què fa la  $c$  a  $y = ax^2 + c$

El terme independent  $c$  **desplaça** tota la paràbola verticalment: amunt si  $c > 0$ , avall si  $c < 0$ . El vèrtex passa de  $(0, 0)$  a  $(0, c)$ . La forma no canvia, només la posició.

#### Exercici resolt 5.2.1 — Descriure sense dibuixar

Describeu la paràbola  $y = -2x^2 + 3$ : orientació, obertura respecte de  $y = x^2$  i vèrtex.

**Solució.** Com que  $a = -2 < 0$ , obre cap **avall**. Com que  $|a| = 2 > 1$ , és més **estreta** que  $y = x^2$ . I com que  $c = 3$ , està desplaçada 3 unitats **amunt**: el vèrtex és  $(0, 3)$ .

**Resposta:** Obre avall, estreta, vèrtex  $(0, 3)$ .

## Exercicis per fer

- 5.2.1 Orientació i obertura.** Per a cada funció, digues si obre amunt o avall i si és més estreta o més ampla que  $y = x^2$ :
- (a)  $y = 3x^2$
  - (b)  $y = -x^2$
  - (c)  $y = \frac{1}{4}x^2$
  - (d)  $y = -\frac{1}{2}x^2$
- 5.2.2 Desplaçament vertical.** Digues on és el vèrtex i cap on s'ha desplaçat respecte de  $y = x^2$ :
- (a)  $y = x^2 + 3$
  - (b)  $y = x^2 - 2$
  - (c)  $y = x^2 + 5$
- 5.2.3 Descreu-la del tot.** Per a cada paràbola, digues orientació, obertura i vèrtex:
- (a)  $y = 2x^2 - 1$
  - (b)  $y = -x^2 + 4$
  - (c)  $y = \frac{1}{2}x^2 + 2$
- 5.2.4 Fes la taula i dibuixa.** Per a  $y = x^2 - 2$ , fes una taula amb  $x = -2, \dots, 2$  i dibuixa-la. On talla els eixos?
- 5.2.5 Compara.** Sense dibuixar, digues quina de cada parell és més estreta:
- (a)  $y = 3x^2$  o  $y = x^2$
  - (b)  $y = \frac{1}{2}x^2$  o  $y = 2x^2$
- 5.2.6 Endevina l'expressió.** Una paràbola obre cap avall, té la mateixa obertura que  $y = x^2$  i el vèrtex a  $(0, 4)$ . Quina és la seva expressió?
- 5.2.7 Troba l'error.** Un company diu que  $y = x^2 + 3$  i  $y = x^2 - 3$  tenen la mateixa forma però una està desplaçada a la *dreta* i l'altra a l'*esquerra*. On s'equivoca?
- 5.2.8 Interpreta.** La paràbola  $y = -x^2 + 4$  podria representar l'altura d'un salt. Quin és el punt més alt? On «toca terra» ( $y = 0$ )?
- 5.2.9 Repte N3+.** Explora amb GeoGebra la família  $y = x^2 + c$  variant  $c$ . Què passa amb els punts de tall amb l'eix horitzontal quan  $c$  es fa prou gran i positiu? Relaciona-ho amb el discriminant de la Unitat 4.
- 5.2.10 Per al Quadern d'eines.** Escribeu, en un sol quadre, l'efecte de cada coeficient:  $a$  (signe  $\rightarrow$  orientació; mida  $\rightarrow$  obertura) i  $c$  (desplaçament vertical), amb un petit esbós de cada cas.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 2

- 5.2.1** (a) amunt, més estreta. (b) avall, igual d'ampla que  $y = x^2$ . (c) amunt, més ampla. (d) avall, més ampla.
- 5.2.2** (a) vèrtex  $(0, 3)$ , amunt 3. (b) vèrtex  $(0, -2)$ , avall 2. (c) vèrtex  $(0, 5)$ , amunt 5.
- 5.2.3** (a) amunt, estreta, vèrtex  $(0, -1)$ . (b) avall, com  $y = x^2$ , vèrtex  $(0, 4)$ . (c) amunt, ampla, vèrtex  $(0, 2)$ .
- 5.2.4** Taula:  $x = -2 \rightarrow 2, -1 \rightarrow -1, 0 \rightarrow -2, 1 \rightarrow -1, 2 \rightarrow 2$ . Talla l'eix vertical a  $(0, -2)$  i l'horitzontal a  $x = \pm\sqrt{2} \approx \pm 1,41$ .
- 5.2.5** (a)  $y = 3x^2$  (més gran  $|a|$ ). (b)  $y = 2x^2$ .
- 5.2.6**  $y = -x^2 + 4$ .
- 5.2.7** S'equivoca:  $c$  desplaça *amunt o avall*, no a dreta/esquerra.  $y = x^2 + 3$  està 3 amunt i  $y = x^2 - 3$  està 3 avall; totes dues tenen el vèrtex sobre l'eix vertical.
- 5.2.8** Punt més alt (vèrtex):  $(0, 4)$ , altura 4. Toca terra quan  $-x^2 + 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$  (el salt va de  $x = -2$  a  $x = 2$ ).
- 5.2.9** Quan  $c$  creix i es fa prou positiu, la paràbola  $y = x^2 + c$  puja i deixa de tallar l'eix horitzontal: l'equació  $x^2 + c = 0$  passa a no tenir solucions reals ( $\Delta < 0$ ). És la mateixa idea del discriminant, vista gràficament.
- 5.2.10** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Nucli de la relació coeficient  $\rightarrow$  forma per a les famílies  $y = ax^2$  i  $y = ax^2 + c$ . GeoGebra amb lliscadors és l'eina ideal per fer emergir els efectes (criteri 1.2, DUA). Dues sessions.
- **Criteri 4.2 (patrons).** Tota l'activitat és reconeixement de patrons: quin coeficient controla què. L'ex. 9 connecta el desplaçament amb el discriminant (nombre de talls), tancant el pont amb B4.
- **L'error rei (ex. 7).** Confondre el desplaçament vertical ( $c$ ) amb un horitzontal és molt freqüent; en aquesta família *no* hi ha desplaçament horitzontal (arribarà amb la forma canònica, N3+ de l'Activitat 4). Criteri 2.1.
- **Estimar la forma sense dibuixar (ex. 3, 5, 6).** És la competència central: llegir els coeficients. Es valora la descripció, no el dibuix.
- **Interpretació en context (ex. 8).** Vincula la paràbola amb un fenomen real (salt), preparant l'Activitat 4.
- **Quadern d'eines (ex. 10).** El quadre coeficient  $\rightarrow$  forma serà una peça del mapa de l'Activitat 5.